TI3093 - PRAKTIKUM PERANCANGAN SISTEM INTEGRASI III

MODUL 5

Decision Support System

Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknik Industri
Institut Teknologi Bandung

2025

DAFTAR ISI

Maklumat Praktikum..... 2
Tujuan Praktikum..... 3
Prerequisites / Mata Kuliah Prasyarat..... 3
Output Praktikum..... 3
Alat dan Bahan..... 3
Posisi Modul 5 PPST III 2025..... 4
I. PENDAHULUAN..... 5
1.1 Pengantar Sistem Informasi..... 5
1.2 Pelaku Sistem Informasi..... 6
1.3 Klasifikasi Sistem Informasi..... 6
II. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI..... 8
2.1 Definisi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi..... 8
2.2 Pendekatan dalam Analisis dan Perancangan Sistem Informasi..... 8
2.3 Proses Bisnis sebagai Dasar Perancangan Sistem Informasi..... 8
III. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI..... 9
3.1 Planning..... 9
3.2 Analysis..... 9
3.3 Design..... 11
3.4 Implementation..... 11
3.5 Testing..... 11
3.6 Maintenance..... 11
IV. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN..... 12
4.1 Karakteristik dan Kapabilitas Sistem Pendukung Keputusan..... 12
4.2 Komponen SPK..... 12
4.3 Jenis-jenis Sistem Pendukung Keputusan..... 14
V. Tahapan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan..... 16
5.1 Problem Scoping..... 16
5.2 Modelling..... 17
5.3 Desain Sistem..... 18
5.4 Prototyping..... 19
VI. DASHBOARD..... 20
6.1 Pengertian Dashboard..... 20
6.2 Tujuan dan Manfaat Dashboard..... 20
6.3 Prinsip Desain Dashboard yang Efektif..... 20
VII. VISUALISASI DATA..... 22
Contoh Sederhana Studi Kasus Perancangan SPK..... 23
Skenario Praktikum..... 30
Daftar Pustaka..... 31

Maklumat Praktikum

HARAP DIPERHATIKAN

Segala bentuk plagiarisme maupun kecurangan akademis lainnya akan menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di ITB dan tidak akan kami toleransi.

Aturan dasar:

- Keterlambatan dalam menghadiri responsi, praktikum, serta pengumpulan laporan akan mengakibatkan pengurangan nilai.
- Jika sakit/berhalangan untuk mengikuti responsi/praktikum/asistensi yang sifatnya wajib, harap **melakukan izin sesuai dengan prosedur perizinan** pada Teams Modul 5 PPST III 2025.

Tujuan Praktikum

Tujuan Umum

Praktikan mampu merancang sebuah *Decision Support System* sederhana

Tujuan Khusus

Praktikan mampu untuk:

1. Memahami karakteristik utama *Decision Support System*
2. Memahami komponen utama *Decision Support System*
3. Memahami metode perancangan *Decision Support System*
4. Menentukan dan merancang model pada *Decision Support System* untuk kegiatan operasional bisnis
5. Merancang prototipe *Decision Support System* sederhana menggunakan Microsoft Power BI

Prerequisites / Mata Kuliah Prasyarat

1. TI2106 - Manajemen Data
2. TI2205 - Perencanaan dan Pengendalian Produksi
3. TI3203 - Simulasi Sistem
4. TI3106 - Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Output Praktikum

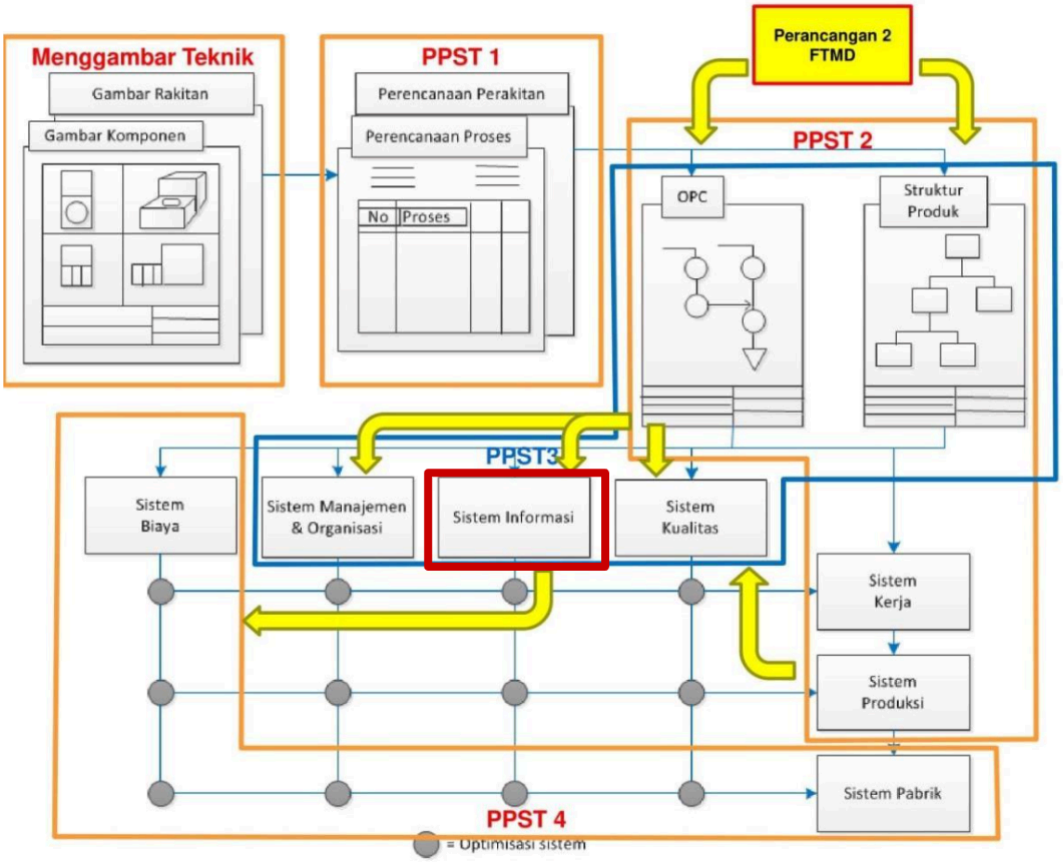
Sebuah prototipe *Decision Support System* level *shop floor* dalam sebuah *file* ***Microsoft Power BI***

Alat dan Bahan

1. Laptop yang terinstall Microsoft Excel minimal 2013
2. Panduan praktikum modul 5
3. Skenario permasalahan
4. Software Microsoft Power BI

Posisi Modul 5 PPST III 2025

Posisi Modul 5 Perancangan Sistem Pendukung Keputusan pada rangkaian PPST terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1 Posisi Modul 5 PPST III 2025

I. PENDAHULUAN

1.1 Pengantar Sistem Informasi

SISTEM adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam satu lingkungan tertentu untuk menampilkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut (Daellenbach & McNickle, 2005). Suatu sistem tersusun atas bagian-bagian sebagai berikut:

- ***Scope*** : Ruang lingkup operasi/pengaruh
- ***Environment*** : Lingkungan di luar sistem (tidak dapat dikontrol)
- ***Boundary*** : Batasan sistem dengan lingkungan
- ***Interface*** : Interaksi dengan lingkungan
- ***Subsystem*** : Bagian/komponen dari sistem

SISTEM INFORMASI adalah pengaturan sekelompok elemen-elemen yang terdiri atas sekumpulan **orang**, **proses**, **data**, dan **teknologi informasi** (*hardware*, *software*, *network*) yang saling berinteraksi untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan operasional bisnis maupun penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan (Whitten & Bentley, 2007). Perlu diperhatikan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan.

Data adalah fakta mentah mengenai manusia, tempat, kejadian, atau objek terkait suatu organisasi yang tidak bermakna (Whitten & Bentley, 2007). Sherman (2015) mendefinisikan data sebagai fakta yang bersifat mentah atau belum diolah, acak, dan tidak terorganisir. **Informasi** adalah data yang telah diproses atau diatur menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti untuk pihak tertentu (Whitten & Bentley, 2007). Sherman (2015) menyatakan bahwa informasi merupakan data yang telah diubah bentuknya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan. **Pengetahuan** adalah gabungan atas pengalaman, nilai, informasi kontekstual, dan pemahaman mendalam ahli yang memberikan *framework* untuk mengevaluasi dan menggabungkan pengalaman-pengalaman dan informasi (Davenport & Prusak, 1998). Tabel 1 berikut merupakan contoh tingkatan data, informasi, dan pengetahuan menurut Van Lohuizen (1986):

Tabel 1 Tingkatan pengetahuan menurut Van Lohuizen

Kategori	Tingkatan	Contoh
Data	*Datum*	240
Information	*Information*	240 adalah kadar kolesterol
Information	*Structured Information*	240 adalah kadar kolesterol Gonzales saat ini
Knowledge	*Evaluation*	Kadar kolesterol Gonzales saat ini terlalu tinggi
Knowledge	*Judgement*	Kesehatan Gonzales saat ini sedang terancam
Decision	*Decision*	Gonzales mengonsumsi obat lipitor

1.2 Pelaku Sistem Informasi

Pelaku dalam sistem informasi menurut (Whitten & Bentley, 2007) adalah:

- ***System Owner***
  System owner membiayai pembangunan dan perawatan sistem. Mereka memiliki sistem, menentukan prioritas, tujuan sistem, dan kebijakan penggunaannya. Fokus utama dari *system owner* adalah investasi untuk merancang sistem dan keuntungan apa yang diberikan sistem kepada perusahaan.
- ***System User***
  System user merupakan pengguna sebenarnya dari sistem. *System user* menggunakan sistem untuk mendukung/menyelesaikan suatu pekerjaan. *System user* mendefinisikan kebutuhan bisnis dan ekspektasi performansi sistem yang akan dibangun. Fokus utama dari *system users* yaitu fungsionalitas sistem yang dirancang untuk mendukung pekerjaan mereka, kemudahan penggunaan, dan kemudahan untuk dipelajari
- ***System Designer***
  System designer merupakan spesialis teknis yang merancang sistem sesuai dengan kebutuhan *user*. *System designer* merancang *blueprint* sistem sebagai pedoman sistem informasi yang akan dirancang. Dalam beberapa kasus, *system designer* adalah juga *system builder*.
- ***System Builder***
  System builder merupakan spesialis teknis yang membangun sistem informasi dan komponen-komponennya berdasarkan spesifikasi yang dirancang oleh *system designer*. Contoh dari *system builder* adalah *system programmer, network administrator, webmaster*, dsb.
- ***System Analyst***
  System analyst merupakan spesialis yang mempelajari permasalahan dan kebutuhan dari perusahaan untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, dan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. *System analyst* memfasilitasi pembangunan sistem informasi dan aplikasi komputer dengan menjembatani celah komunikasi antara pelaku nonteknis (*owner* dan *user*) dan teknis (*designer* dan *builder*).

Dalam praktikum ini, peserta akan berperan sebagai *system analyst* yang kemudian dilanjutkan sebagai *system designer*.

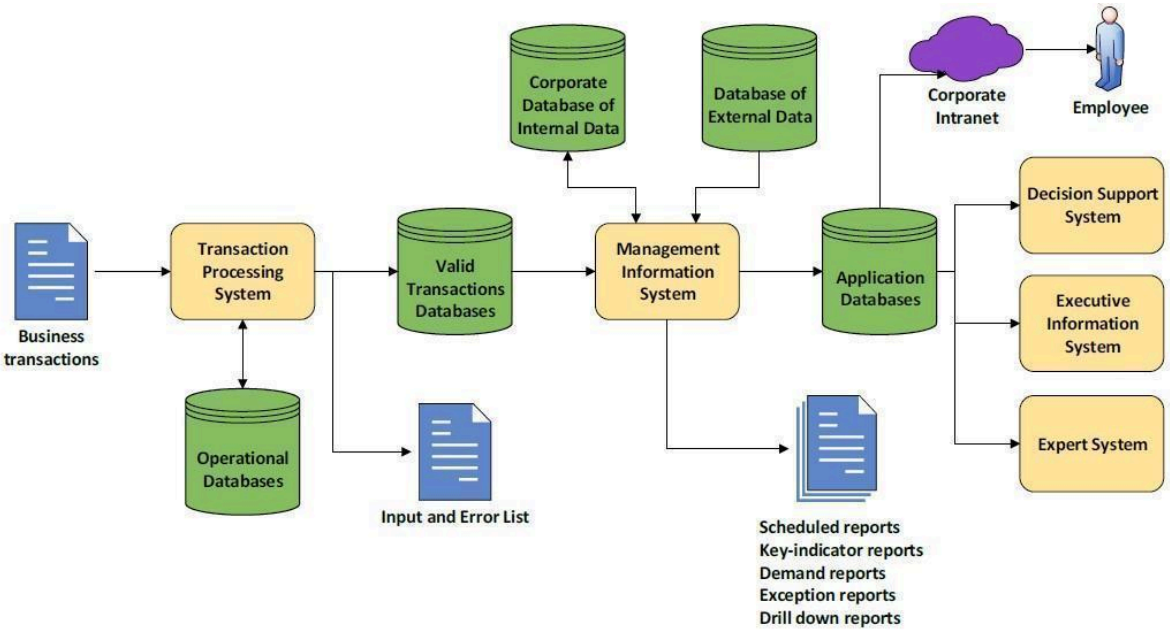
1.3 Klasifikasi Sistem Informasi

Sistem informasi memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Untuk memudahkan mengidentifikasi hal tersebut, sistem informasi diklasifikasikan berdasarkan fungsi yang disediakan sistem tersebut. **Sistem informasi secara umum dapat diklasifikasikan** sebagai berikut (Whitten & Bentley, 2007):

- ***Transaction Processing System (TPS)***
  Sebuah sistem informasi yang mencatat dan memproses data transaksi bisnis. Penggunaannya pada level operasional dan berfokus pada data.

- ***Management Information System (MIS)***
  Sebuah sistem informasi yang bertujuan menyediakan informasi dan laporan di bidang manajemen (*management-oriented reporting*) berdasarkan proses transaksi dan operasi dalam sebuah organisasi tersebut.
- ***Decision Support System (DSS)***
  Sebuah sistem informasi yang membantu mengidentifikasi alternatif keputusan dan menyediakan informasi pada situasi pengambilan keputusan (*decision-oriented information).*
- ***Executive Information System (EIS)***
  Sebuah sistem informasi untuk mendukung perencanaan dan peninjauan kebutuhan untuk level eksekutif (*executive manager*).
- ***Expert System (ES)***
  Sebuah sistem informasi yang memindahkan dan mereproduksi pengetahuan serta keahlian dari seorang pakar *(expert) problem solver* atau pengambil keputusan kemudian mensimulasikannya.

  Keterkaitan berbagai macam sistem informasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Keterkaitan jenis-jenis sistem informasi

II. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

2.1 Definisi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang mendekomposisi sistem menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dengan tujuan mempelajari kinerja dan interaksi yang terjadi antar komponen-komponen tersebut untuk mencapai tujuan sistem. **Perancangan sistem** (disebut juga sintesis sistem) adalah teknik pemecahan masalah yang melengkapi analisis sistem, merakit ulang komponen-komponen sistem yang telah didekomposisi menjadi satu sistem yang lengkap, yang diharapkan menjadi lebih baik. **Analisis sistem informasi** memiliki fokus pada *business problem* dan independen dari teknologi apa pun yang dapat/akan digunakan dalam implementasi solusi. Adapun **perancangan sistem informasi** memiliki fokus pada spesifikasi solusi yang bersifat *computer based* dan merupakan desain fisik solusi.

2.2 Pendekatan dalam Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Terdapat berbagai pendekatan dalam analisis dan perancangan sistem informasi. Pada kesempatan ini, praktikan akan mempelajari dan menerapkan pendekatan *model-driven* pada analisis dan perancangan sistem informasi manajemen dalam praktikum ini.

Model merupakan representasi sederhana dari sebuah realitas yang kompleks. Model hanya merepresentasikan aspek-aspek tertentu yang relevan dalam melakukan analisis terhadap suatu sistem. Menurut Whitten & Bentley (2007), pendekatan yang **bersifat *model-driven*** terbagi menjadi tiga, yaitu:

- ***Structured Analysis (Process-Centered)***
  Metode ini menitikberatkan pada analisis proses. Salah satu metode dalam pendekatan ini adalah *structured specification*. Dalam metode ini, *system analyst* menggambarkan model proses dalam serangkaian *Data Flow Diagram* (DFD).
- ***Information Engineering (Data-Centered)***
  Metode ini menitikberatkan pada pemodelan data yang dibutuhkan pada proses bisnis dan menerjemahkannya ke desain *database*. Contoh model data yang sering digunakan adalah *Entity Relationship Diagram* (ERD).
- ***Object-Oriented Method***
  Object-Oriented Method (OOM) adalah teknik *model-driven* yang mengintegrasikan data dan proses dalam sebuah objek. OOM merupakan diagram yang mendokumentasikan sebuah sistem melalui berbagai perspektif, seperti struktur, perilaku, dan interaksi antar objek. Salah satu contoh OOM adalah diagram UML.

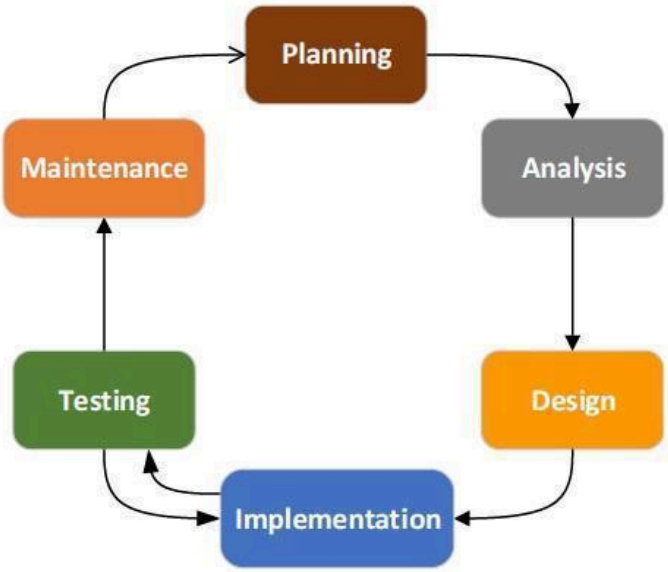
2.3 Proses Bisnis sebagai Dasar Perancangan Sistem Informasi

Sebelum melakukan perancangan sistem informasi, sebagian besar proses bisnis dalam lingkup sistem yang dianalisis perlu direkayasa ulang (*reengineering*) sesuai dengan *best practices* fungsi bisnis dan konsisten dengan model aliran informasi pada sistem. Hal ini bertujuan agar sistem informasi berjalan sukses pada saat tahap implementasi. Dengan sistem informasi, proses bisnis akan diotomatisasi dan diintegrasikan sehingga dapat memberikan akses secara *real-time* terhadap informasi dan data dalam lingkup fungsi bisnis tersebut (Deloitte Consulting, dikutip

dalam Sumner, 2014). Setelah mengimplementasikan sistem informasi, perusahaan mampu mempercepat dan mengurangi biaya proses bisnis dengan mengurangi *cycle time*, contohnya seperti pemeriksaan kredit (Piturro dikutip dalam Sumner, 2014).

III. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari beberapa metode yang telah dikembangkan. Metode-metode yang dapat digunakan, antara lain *System Development Life Cycle* (SDLC), *Prototyping*, *Application Software*, dan lain-lain. Pada praktikum ini akan dilaksanakan salah satu dari tahapan SDLC. SDLC merupakan metode pengembangan sistem paling tua dan sangat cocok untuk pengembangan sistem yang besar. Tahapan-tahapan SDLC dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Tahapan SDLC

3.1 *Planning*

Planning adalah tahapan yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam organisasi dan kemungkinan solusi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. *Output* dari tahap ini adalah *enterprise model*. Model ini terdiri dari:

- Detail dari aktivitas organisasi
- Identifikasi entitas-entitas dan relasi di antara entitas-entitas tersebut.

3.2 *Analysis*

Tahap analisis adalah tahapan untuk menentukan spesifikasi dari sistem informasi yang dibutuhkan untuk mendukung organisasi. Analisis meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Mempelajari situasi bisnis saat ini
2. Menentukan kebutuhan sistem dan perbaikannya. Terdapat 2 jenis kebutuhan, yaitu:

a. *Functional Requirement*

Functional requirement adalah kebutuhan akan fungsi/fitur yang harus ada dalam sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan diterima oleh pemakai (*user*). Kebutuhan fungsional pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

- *User Interface Requirement*, yaitu kebutuhan pengguna sistem akan input-output yang didukung sistem informasi.
- *Processing Requirement*, yaitu spesifikasi kebutuhan pemrosesan yang diperlukan untuk melakukan semua aktivitas yang terlibat dalam transformasi *input* menjadi *output*.
- *Storage Requirement*, yaitu pengorganisasian, isi, dan ukuran basis data dan prosedur untuk perawatannya.
- *Control Requirement*, yaitu kebutuhan terkait dengan akurasi, validitas, keselamatan, keamanan, dan adaptabilitas.

b. *Non-functional Requirement*

Kebutuhan yang berkaitan dengan uraian fitur, karakteristik, dan atribut sistem yang membatasi usulan solusi. Dalam menentukan kebutuhan *non-functional* digunakan kerangka PIECES untuk mengklasifikasikan permasalahan, kesempatan, dan arahan. Penjelasan masing-masing keterangan PIECES dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Klasifikasi dan keterangan PIECES

Non-functional Requirement Type	**Penjelasan**
Performance	**Merepresentasikan performa dari sistem yang dibutuhkan oleh *system user*.** Berapa *throughput rate* yang dapat diterima? Berapa *response time* yang dapat diterima?
Information	**Merepresentasikan informasi yang relevan bagi *system user* dari segi konten, ketepatan waktu, akurasi, dan format.** Apa saja *input* dan *output* yang diperlukan? Kapan hal tersebut diperlukan? Apa saja data yang perlu disimpan? Seberapa aktual informasi yang diperlukan? Bagaimana tampilan *interface* ke *external systems?*
Economy	**Merepresentasikan bagaimana sistem dapat mengurangi biaya atau meningkatkan *profit.*** Di mana saja area pada sistem yang mana biaya bisa ditekan? Berapa biaya yang harus dikurangi atau *profit* yang perlu ditingkatkan? Berapa *budget* yang dikeluarkan? Bagaimana waktu yang dimiliki untuk mengembangkan sistem?

Control (and security)	**Merepresentasikan lingkungan sistem beroperasi serta jenis dan tingkat keamanan yang diperlukan.** Apakah akses ke dalam sistem atau informasi perlu diatur? Berapa tingkat *privacy* yang dimiliki *system user*? Apakah sistem memiliki data-data yang sensitif yang memerlukan perlakuan khusus?
Efficiency	**Merepresentasikan kemampuan sistem dalam menghasilkan output dengan *waste* yang minimum.** Apakah ada langkah redundan dalam proses yang dapat dihilangkan? Apakah ada cara untuk mengurangi *waste* dalam penggunaan sumber daya sistem?
Service	**Merepresentasikan kebutuhan sistem supaya *reliable,* fleksibel, dan *expandable.*** Siapa yang akan menggunakan sistem, dan di mana lokasi mereka? Apakah ada perbedaan tipe *system user?* Bagaimana aspek ergonomi sistem? Apa saja perlengkapan dan materi pelatihan yang diperlukan? Bagaimana sistem dikemas dan dibagikan? Apa saja dokumentasi yang diperlukan?

3.3 *Design*

Tahap *design* terbagi menjadi perancangan pemodelan proses dan pemodelan data. Pada praktikum ini, akan dipelajari mengenai pemodelan proses, sedangkan pemodelan data akan dibahas pada modul berikutnya. Perancangan yang dilakukan pada tahapan ini menjelaskan secara detail fitur-fitur dan operasi-operasi yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan pada tahapan sebelumnya.

3.4 *Implementation*

Implementation adalah tahapan saat pembangunan/konstruksi sistem dilakukan dengan penulisan program dan instalasi *database* berdasarkan desain sistem. Tahapan ini dapat memakan waktu yang lama dan bergantung pada kompleksitas sistem.

3.5 *Testing*

Testing adalah tahapan saat pengujian program dan prosedur dilakukan, baik oleh seorang *professional Quality Assurance* (QA) atau *user*, maupun secara otomatis. Tahapan ini dapat dilakukan berkali-kali dan bertujuan untuk melihat apakah sistem telah memenuhi tujuan semula, serta apakah sistem memberikan hasil sesuai yang diharapkan.

3.6 *Maintenance*

Maintenance adalah tahapan dimana perawatan secara periodik dilakukan untuk memastikan sistem tetap dapat digunakan. Perawatan dapat berupa evaluasi rutin performa sistem, penggantian *hardware* lama, serta penyediaan *update* terbaru untuk memastikan sistem memenuhi standar dan teknologi terbaru guna menghadapi ancaman keamanan.

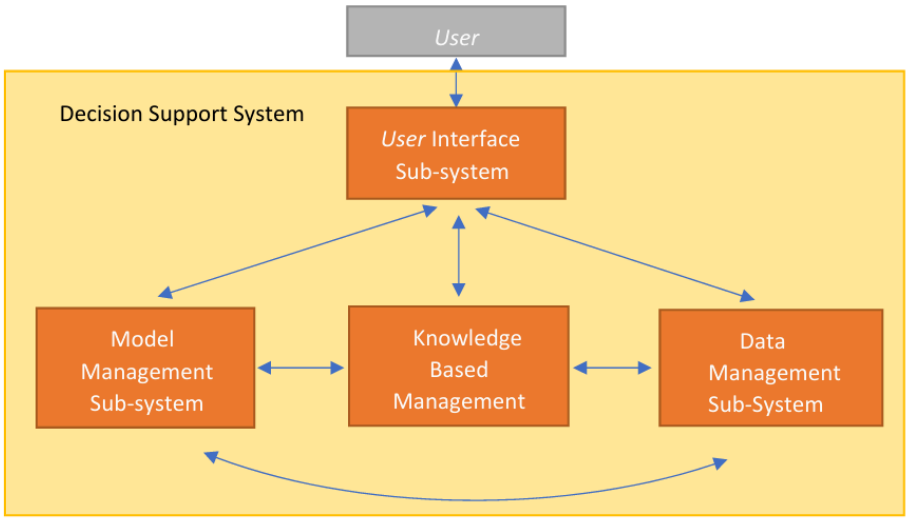
IV. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

4.1 Karakteristik dan Kapabilitas Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pengambilan keputusan (*decision support system*) adalah suatu proses terstruktur yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan data, model, serta pertimbangan manajerial yang relevan (Turban, Sharda, & Delen, 2014). Dalam manajemen, sistem ini sangat berkaitan dengan jenis masalah yang dihadapi, khususnya *structured* dan *unstructured problems*. **Structured problems** merupakan masalah yang bersifat rutin, jelas, dan memiliki prosedur penyelesaian yang telah ditentukan, sehingga dapat diselesaikan melalui aturan atau algoritma yang pasti (Laudon & Laudon, 2018). Sementara itu, **unstructured problems** cenderung kompleks, tidak terdefinisi dengan baik, dan membutuhkan kreativitas serta penilaian subjektif pengambil keputusan misalnya pengambilan keputusan strategis dalam organisasi (Simon, 1960). Untuk itu, sistem pendukung pengambilan keputusan (*Decision Support System*) sering digunakan dalam situasi tidak terstruktur karena mampu menggabungkan analisis data, model, dan intuisi manajerial untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif (Turban et al., 2014).

4.2 Komponen SPK

Menurut Turban (2007), berikut disajikan komponen-komponen suatu SPK pada Gambar 3.



Gambar 3 Komponen utama Sistem Pendukung Keputusan (Turban, 2007)

Berikut ini merupakan penjelasan untuk masing-masing komponen SPK.

1. *Data Management Subsystem*

   Merupakan subsistem yang mengatur aliran data di dalam SPK, mulai dari penyimpanan sampai manipulasi (*retrieval*, *inquiry*, *update*, *report generation*, and *delete*) data. Subsistem ini terdiri dari 4 komponen utama: *database*, *data directory*, *query facility*, dan *DBMS* (*Database Management System*).

- ***Database*** berperan sebagai lokasi penyimpanan data, baik dari sumber internal maupun eksternal.
- ***Data directory*** merupakan katalog bagi data yang tersimpan di dalam *database*, digunakan untuk mendeskripsikan ketersediaan data, sumber data, dan makna dari data tersebut.
- ***Query facility*** digunakan untuk melakukan akses dan manipulasi data.
- ***DBMS*** merupakan suatu sistem yang menghubungkan ketiga komponen di atas untuk melakukan manipulasi data sesuai keinginan *user*.

2. *Model Management Subsystem*

Dalam SPK, subsistem ini berperan dalam mengolah data yang ada pada *database* menjadi informasi berupa rekomendasi keputusan. Subsistem ini membantu *user* dalam melakukan analisis, dengan menggunakan model-model kualitatif maupun kuantitatif seperti model statistik, optimasi, finansial, atau peramalan. Karakteristik yang unik dari model dalam SPK yakni kemampuannya yang tidak hanya membuat model lalu mengolah data dengan model tersebut (ketika model dijalankan), tetapi juga manipulasi (menyimpan dan mengambil/*retrieval*, mengubah/*update*, menggabungkan, dan inspeksi model. Sebagai contoh, jika kita ingin *output* dari model peramalan diproses sebagai *input* untuk model program linier, maka dilakukan integrasi kedua model di atas. Pengembangan model dalam SPK tidak selalu dilakukan dari nol (dengan bahasa pemrograman), melainkan dapat menggunakan perintah (*routine*) atau set perintah (*building block*) dasar atau model yang telah tersedia, misalnya penggunaan fungsi-fungsi dalam Ms. Excel.

3. *User Interface Subsystem*

Subsistem ini merupakan mediator komunikasi antara *user* dengan komponen SPK lainnya. Secara skematis, subsistem UI akan menerima *input* berupa perintah dari *user* melalui suatu objek standar seperti *drop-down menu*, *button*, dll. Kemudian, *input* ini akan diteruskan ke komponen lainnya untuk diproses sehingga diperoleh respon berupa diagram, tabel, atau format *output* lainnya yang disampaikan ke *user*.

4. *Knowledge-Based Management Subsystem*

Komponen ini bersifat *optional* dan hanya diperlukan pada SPK dengan tingkat kerumitan masalah yang tinggi, di mana penyelesaian masalahnya memerlukan keahlian khusus. Beberapa contoh *tools* yang digunakan antara lain *Fuzzy Logic*, *Artificial Neural Networks*, *Genetic Algorithm*, dll. Dalam praktikum ini *knowledge-based management subsystem* tidak akan digunakan.

5. *User*

Komponen terakhir dari SPK yakni pengguna, para pengambil keputusan. Meskipun bukan komponen utama dalam SPK, pengguna menentukan efektivitas implementasi SPK dalam sistem. Secara umum, pengguna dapat dibagi ke dalam 2 kelompok besar: spesialis/staf dan *manager*. Perancangan SPK sebaiknya memperhatikan siapa pengguna dari SPK tersebut. Untuk para spesialis (seperti *financial analyst*, perencana produksi,

marketing researcher), SPK dapat dirancang lebih detail, dengan level komputasi yang lebih rumit. Sebaliknya, untuk para *manager*, SPK sebaiknya dirancang lebih sederhana dan *user-friendly*.

4.3 Jenis-jenis Sistem Pendukung Keputusan

Menurut Turban (2007), terdapat beberapa jenis sistem pendukung keputusan berdasarkan proses pengambilan keputusannya, diantaranya adalah *Data-driven Decision Support System* dan *Model- driven Decision Support System*. Adapun perbedaan kedua model tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Perbedaan model-driven DSS dan data-driven DSS

Perbedaan	*Model-Driven DSS*	*Data-Driven DSS*
Kebutuhan terhadap jumlah data yang besar	Tidak	Ya
Objektif perancangan	Membantu pengambil keputusan dalam memahami dampak pengambilan keputusan terhadap organisasi.	Membantu *decision maker* dalam pengambilan keputusan melalui hasil pengembangan pada masa lalu dan identifikasi hubungan dan pola data.
Tools yang digunakan	Model optimasi, heuristik, prediktif, dan model lainnya	*Data mining*, OLAP (*Online Analytical Processing*)

6. *Data-driven Decision Support System*

Data-driven Decision Support System adalah jenis SPK yang menekankan kemampuan *user* dalam akses, manipulasi, dan analisis data internal maupun data eksternal pada suatu rangkaian waktu tertentu yang terkait dengan pengambilan keputusan.

Tools yang digunakan antara lain adalah *data mining. Data mining* adalah sebuah proses penemuan korelasi atau pola baru yang memiliki arti dengan melihat serta mempertimbangkan sejumlah besar data yang tersimpan dalam *data warehouse* dengan menggunakan teknologi pengenalan pola maupun teknik statistik dan matematika. Beberapa jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan teknik *data mining* antara lain seperti *description, classification, estimation, prediction, clustering,* dan *association*.

7. *Model-driven Decision Support System*

Model-driven Decision Support System adalah jenis SPK yang menekankan kemampuan *user* dalam akses dan manipulasi terhadap model-model statistika, finansial, optimisasi, dan lain sebagainya. *Model-driven DSS* menggunakan data dan parameter yang disediakan oleh *user* untuk membantu pengambil keputusan dalam menganalisis sebuah situasi.

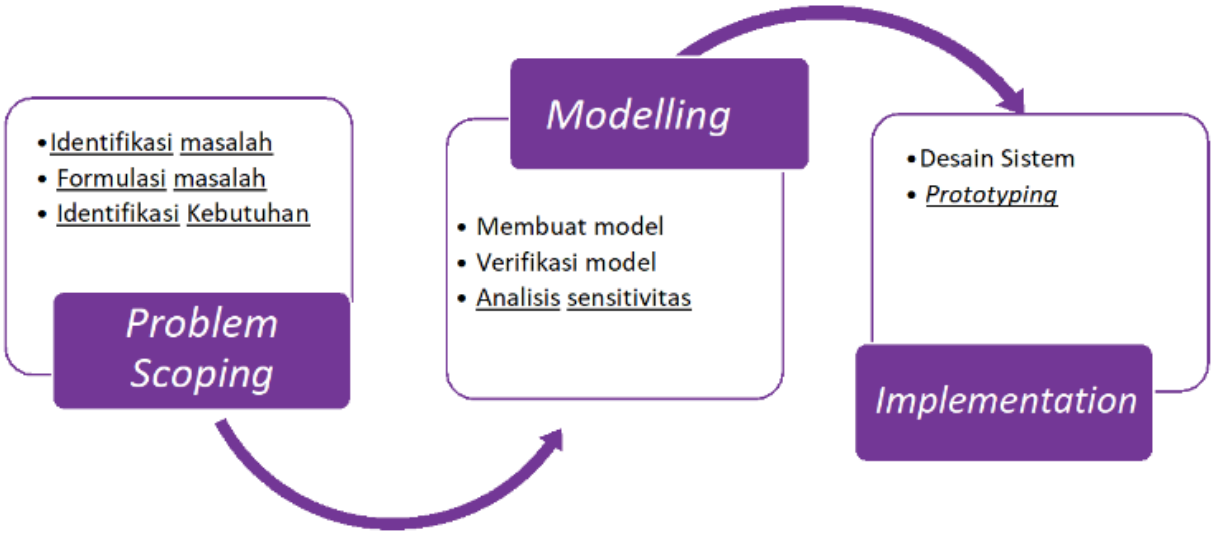
Berbeda dengan sistem informasi biasa yang hanya terdiri dari basis data dan *user interface,* SPK memiliki model yang mengolah data-data menjadi suatu informasi berupa rekomendasi keputusan. Model ini diimplementasikan ke dalam suatu algoritma yang mengolah data pada *database* sebagai *input*, sehingga menghasilkan *output* berupa rekomendasi keputusan. *Output* dari SPK ditampilkan pada *user interface*. Contoh penggunaan model misalnya, model inventori probabilistik digunakan dalam SPK untuk menentukan kebijakan *reorder point* pada pengelolaan gudang bahan baku. **Dalam praktikum ini, Anda akan membuat SPK dengan jenis *model-driven*.**

Turban (2007), mengklasifikasikan model yang digunakan dalam SPK menjadi 4 kategori.

- *Strategic Models*
  Strategic Models digunakan untuk membantu *top management* dalam mengambil keputusan yang bersifat perencanaan strategis. Contoh penerapannya antara lain adalah pada saat merancang *e-commerce* untuk perusahaan, mengembangkan objektif perusahaan, merencanakan untuk bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain, dan memilih lokasi pabrik baru.
- *Tactical Models*
  Tactical models biasanya digunakan oleh *middle management* untuk membantu dalam mengalokasikan dan mengontrol segala sumber daya yang ada di perusahaan. *Tactical models* ini dapat digunakan untuk memilih *server* untuk *website* perusahaan, menghitung kebutuhan pekerja, perencanaan promosi dalam penjualan, dan menentukan *layout* pabrik. *Tactical models* ini biasanya hanya dapat diaplikasikan ke suatu subsistem dari organisasi, seperti departemen akuntansi.
- *Operational Models*
  Model ini digunakan dalam membantu pekerjaan sehari-hari di perusahaan seperti: persetujuan peminjaman uang personal di bank, penjadwalan produksi, *quality control,* serta perencanaan dan penjadwalan *maintenance.*
- *Analytical Models*
  Model ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap data yang ada. Model yang masuk kedalam kategori ini adalah model statistik, dan model *management science.* Contoh penggunaannya adalah untuk mengawasi dan mengadministrasikan kinerja dari *e-commerce.*

V. Tahapan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan

Adapun tahapan dalam perancangan sistem pendukung keputusan yang akan digunakan pada modul ini mengadopsi *Hard OR Methodology* (Daellenbach, 2005) yang ditunjukkan pada Gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4 Tahapan perancangan SPK

5.1 *Problem Scoping*

1. Identifikasi Masalah

   Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dimana suatu fenomena tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Identifikasi masalah dalam konteks modul ini adalah mengidentifikasi masalah yang bersifat semi-terstruktur maupun tidak terstruktur sehingga dapat diselesaikan dengan SPK. Tahap identifikasi masalah berguna dalam memberikan konteks permasalahan karena kita melakukan dugaan atau perkiraan atas suatu fenomena yang dipersepsikan sebagai suatu masalah.

2. Formulasi Masalah

   Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan suatu permasalahan, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap permasalahan tersebut. Permasalahan dirangkum ke dalam empat elemen masalah, yaitu *decision maker*, objektif, kriteria performansi, dan alternatif tindakan.

   - *Decision maker*

     Decision maker, adalah seseorang/pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil pencarian alternatif dari permasalahan yang dihadapi.
   - *Objektif*

     Objektif adalah hal yang ingin dicapai oleh *decision maker* dalam keputusan yang diambilnya.

- Kriteria performansi
  Kriteria performansi adalah suatu parameter yang menentukan seberapa baik objektif yang telah dibuat tercapai.
- Alternatif tindakan
  Alternatif tindakan adalah tindakan-tindakan atau variabel keputusan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan.

3. Identifikasi Kebutuhan

a. Kebutuhan fungsional

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan akan fungsi atau fitur yang harus ada dalam sistem untuk memenuhi kebutuhan *user*. Kebutuhan fungsional dapat dikelompokkan menjadi:

- ***User interface requirement,*** yaitu kebutuhan pengguna sistem akan *input-output* yang didukung sistem informasi.
- ***Processing requirement,*** yaitu spesifikasi kebutuhan pemrosesan yang diperlukan untuk melakukan transformasi *input* menjadi *output*.
- ***Storage requirement,*** yaitu menspesifikasikan pengorganisasian, isi, dan ukuran basis data serta prosedur untuk perawatannya.
- ***Control requirement,*** yaitu kebutuhan terkait dengan akurasi, validasi, keselamatan, keamanan, dan adaptabilitas sistem informasi yang dirancang.

b. Kebutuhan non fungsional

Kebutuhan non fungsional adalah uraian, karakteristik, atau atribut sistem yang membatasi usulan solusi. Kebutuhan non fungsional dapat diidentifikasi dengan kerangka kerja PIECES. PIECES terdiri dari elemen sebagai berikut.

- *P (Performance)* : Terkait kinerja sistem (*throughput, response time*)
- *I (Information)* : Terkait informasi yg disajikan (*outputs, inputs,* penyimpanan data)
- *E (Economics)* : Terkait *benefit* yg dapat diraih (*costs, benefit*)
- *C (Control)* : Terkait keamanan sistem (tingkat privasi *user,* data-data sensitif)
- *E (Efficiency)* : Terkait efisiensi sumber daya proses
- *S (Service)* : Terkait layanan sistem supaya *reliable, fleksibel,* dan *expandable.*

5.2 Modelling

1. Membuat Model

Setelah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan dan kebutuhan, tahap selanjutnya adalah melakukan pembangunan model matematis yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pada modul ini, proses pengambilan dilakukan melalui perhitungan langsung menggunakan rumus-rumus yang relevan sesuai karakteristik masalah. Pendekatan kalkulasi ini memungkinkan analisis yang lebih sederhana dan terukur berdasarkan parameter-parameter kuantitatif yang telah ditentukan.

2. Verifikasi Model

Verifikasi model dilakukan untuk memeriksa kebenaran dari model yang sudah dibuat dari segi matematis dan logis (Daellenbach & McNickle, 2005). Verifikasi dilakukan dengan memeriksa satuan- satuan yang digunakan dalam model, sehingga pada akhirnya dapat diketahui konsistensi satuan yang dipakai dalam model sebagai tanda kelogisan model tersebut secara matematis.

3. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui respons perubahan solusi terhadap perubahan parameter dalam suatu model. Dalam modul ini, analisis sensitivitas hanya dilakukan untuk model matematis dan tidak dilakukan untuk model AHP. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka dapat diketahui apakah model matematis yang dibuat sudah *robust*. Model yang *robust* akan menambah kredibilitas model sehingga *stakeholder* akan semakin yakin untuk menggunakan model tersebut (Daellenbach & McNickle, 2005).

5.3 Desain Sistem

1. Desain Sistem secara Umum

Setelah mengidentifikasi kebutuhan *user* dan menentukan model matematis yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah membuat desain sistem yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam praktikum kali ini akan dibuat 3 komponen dasar dari suatu sistem pendukung keputusan, yaitu *Data Management Subsystem, Model Management Subsystem,* dan *User Interface Subsystem*.

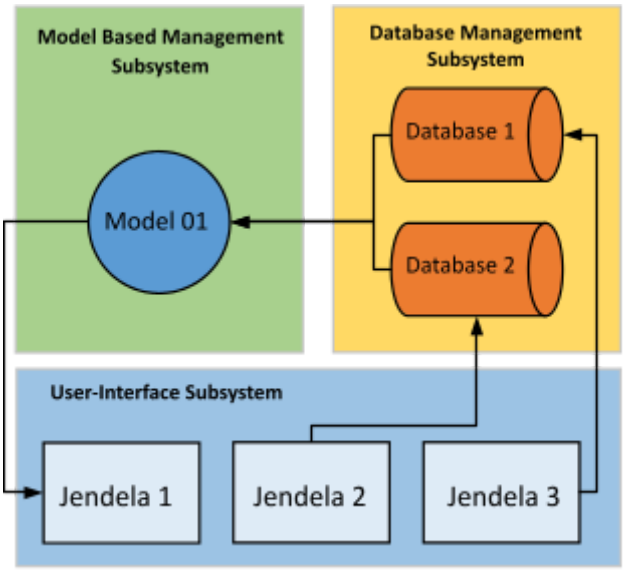
Untuk mulai merancang sistem, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencocokkan setiap poin kebutuhan *user* kepada subsistem yang dapat memenuhinya. Untuk mempermudah proses pencocokan, dapat digunakan Tabel 4 Matriks Pemetaan Kebutuhan. Tabel ini dapat menyajikan informasi tentang bagaimana pemetaan "tugas" dari masing-masing subsistem dalam memenuhi kebutuhan *user*.

Tabel 4 Matriks Pemetaan Kebutuhan

Kebutuhan Fungsional	***Data Management Subsystem***	***Model Management Subsystem***	***User-Interface Subsystem***
Sistem dapat memperlihatkan *database*	**v**		**v**
Sistem mampu mengkalkulasi biaya total		**v**	

Langkah yang akan dilakukan selanjutnya adalah perancangan setiap subsistem yang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan *user* yang telah ditulis dan dipetakan sehingga akan membentuk diagram rancangan model konseptual SPK seperti Gambar 5

berikut. Model konseptual berguna untuk menggambarkan interaksi antar subsistem sehingga memudahkan proses pemrograman sistem pendukung keputusan.



Gambar 5 Diagram Rancangan Model Konseptual SPK

2. Desain Proses (*Model management subsystem*)

   Pada tahap desain proses, akan didefinisikan proses-proses apa saja yang dikerjakan oleh sistem. Pada proses pembangunan sistem pendukung keputusan, desain proses ini akan menjelaskan algoritma-algoritma yang digunakan untuk mengolah data dari luar sistem menjadi informasi yang berguna untuk mendukung keputusan. Untuk menyajikan desain proses, Anda dapat memetakannya dengan menggunakan *flowchart*.

3. Desain Data (*Data management subsystem*)

   Dalam tahap desain data, akan dideskripsikan data-data apa saja yang akan dipakai dalam sistem informasi. Untuk mendeskripsikan data apa saja yang dipakai, cukup dijelaskan dengan tabel-tabel yang berisikan *record* dan *juga Entity Relationship Diagram.*

4. Desain Antarmuka (*User Interface subsystem*)

   Pada tahap desain antarmuka, akan dirancang desain antarmuka yang memperhatikan aspek kemudahan pakaian (*ease of use*), aksesibilitas, serta interaksi manusia dan mesin (Turban, 2007).

5.4 *Prototyping*

Pada *tahap prototyping*, akan dilakukan konstruksi berdasarkan desain sistem yang sudah dirancang sebelumnya. Proses yang akan dilakukan termasuk proses pemrograman dan pemeriksaan terhadap sistem yang sudah dibangun. Pemeriksaan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Membuat skenario penggunaan SPK dan memastikan bahwa setiap proses skenario dapat dijalankan

2. Membandingkan hasil dari sistem dengan perhitungan manual
3. Melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan
4. Memeriksa *user interface*

VI. DASHBOARD

6.1 Pengertian *Dashboard*

Dashboard merupakan **tampilan visual yang menyajikan kumpulan informasi kunci secara ringkas, terstruktur, dan *real-time*** untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam konteks manufaktur, *dashboard* berfungsi sebagai **alat pemantauan performa operasi** yang menampilkan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*/KPI) dari berbagai sumber data seperti *Manufacturing Execution System* (MES), *Enterprise Resource Planning* (ERP), sistem sensor, dan perangkat IoT.

Dashboard memungkinkan pengguna di berbagai level organisasi **mulai dari operator hingga manajemen eksekutif** untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi produksi, performa mesin, efisiensi proses, dan kualitas produk secara cepat dan akurat.

6.2 Tujuan dan Manfaat Dashboard

Implementasi dashboard dalam sistem manufaktur memiliki tujuan utama untuk meningkatkan transparansi dan visibilitas proses produksi. Dashboard memungkinkan organisasi melihat kondisi terkini dari seluruh operasi, sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih cepat dan tindakan korektif dapat segera dilakukan.

Beberapa manfaat utama dashboard antara lain:

1. **Monitoring *real-time***: Menampilkan status produksi, kinerja mesin, dan output proses secara langsung
2. **Deteksi dini terhadap anomali**: Membantu mengidentifikasi potensi gangguan seperti penurunan kecepatan produksi atau peningkatan cacat produk
3. **Pengambilan keputusan berbasis data**: Data terintegrasi dari MES dan ERP memberikan dasar yang kuat bagi keputusan operasional maupun strategis
4. **Peningkatan kolaborasi lintas departemen**: Semua pihak mengacu pada satu sumber data (*single source of truth*) yang sama
5. **Mendukung *continuous improvement***: Hasil pengukuran KPI dapat digunakan untuk menilai efektivitas perbaikan proses secara berkelanjutan

6.3 Prinsip Desain *Dashboard* yang Efektif

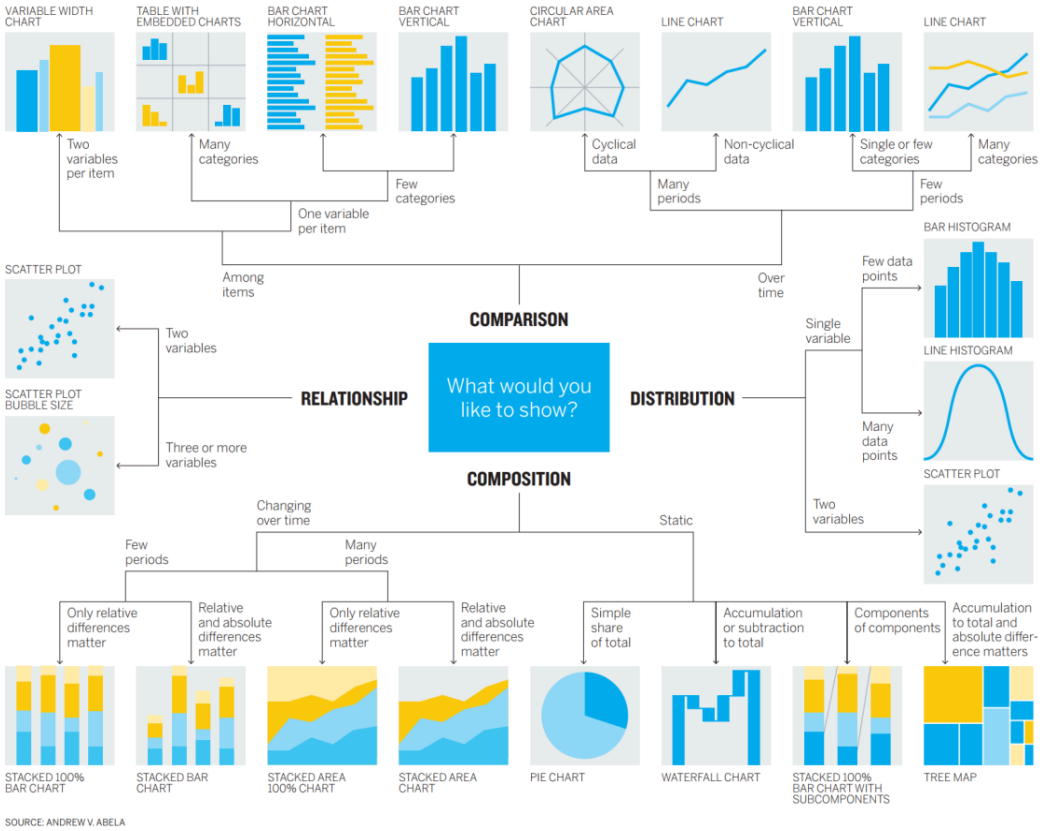
Dashboard merupakan komponen vital dalam sistem manufaktur modern karena berperan sebagai **penghubung antara aktivitas operasional di lantai produksi dan pengambilan keputusan di tingkat manajemen**. Agar *dashboard* dapat digunakan secara optimal dan tidak hanya menjadi tampilan visual, perlu diterapkan prinsip-prinsip desain berikut:

a. Simpel dan fokus pada metrik penting
   Hindari kelebihan informasi yang membuat pengguna sulit fokus pada hal utama
b. *Real-time* dan akurat
   Informasi harus selalu diperbarui secara otomatis dari sumber data utama
c. *Drill-down* dan interaktivitas
   Pengguna dapat menelusuri data dari tingkat ringkasan ke detail proses atau mesin tertentu
d. Konsistensi visual
   Gunakan warna, ikon, dan format angka yang seragam
e. *Action-oriented*
   Dashboard harus memicu tindakan misalnya indikator merah otomatis memunculkan notifikasi atau rekomendasi tindakan

VII. VISUALISASI DATA

Dalam pembuatan *dashboard* visualisasi data, **grafik merupakan elemen utama** yang berfungsi untuk menyampaikan informasi secara cepat dan intuitif kepada pengguna. Namun, agar *dashboard* benar-benar efektif, pemilihan jenis grafik harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik data dan pesan yang ingin disampaikan. *Dashboard* yang baik bukan hanya menampilkan data secara menarik, tetapi juga mampu membantu pengguna dalam **memahami pola, tren, dan perbandingan secara akurat**. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis grafik dan tujuannya menjadi hal yang sangat penting dalam proses perancangan *dashboard*.

Secara umum, grafik dapat dikategorikan ke dalam empat tujuan utama, yaitu *comparison* (perbandingan), *relationship* (hubungan), *distribution* (distribusi), dan *composition* (komposisi).



Gambar 6 Jenis Visualisasi Data (Source : mintea.blog)

1. ***Comparison* (Perbandingan)**
   Tujuan utama grafik perbandingan adalah menunjukkan perbedaan antar kategori atau antar periode waktu. Grafik jenis ini digunakan ketika analisis ingin menyoroti seberapa besar perbedaan nilai antara beberapa kelompok data.
2. ***Relationship* (Hubungan)**
   Grafik hubungan digunakan untuk menunjukkan korelasi atau pola keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Tujuannya adalah untuk melihat apakah suatu perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan pada variabel lainnya.

3. ***Distribution* (Distribusi)**
   Grafik distribusi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana data tersebar dalam suatu rentang nilai. Grafik ini membantu dalam memahami variasi, sebaran, serta pola frekuensi kemunculan data tertentu.
4. ***Composition* (Komposisi)**
   Grafik komposisi digunakan untuk menunjukkan proporsi atau kontribusi setiap bagian terhadap keseluruhan total. Grafik ini menekankan pembagian data dalam bentuk persentase atau perbandingan antar komponen.

Contoh Sederhana Studi Kasus Perancangan SPK

Pada bagian ini, akan dijelaskan **contoh** permasalahan pengambilan keputusan operasional semi terstruktur dalam mengelola suatu bisnis, beserta tahapan ringkas perancangan sistem pendukung keputusannya.

1. Deskripsi Permasalahan

Kedai Pasti Segar adalah kedai yang menjual aneka macam minuman. Kedai Pasti Segar dibuka dari jam 10.00 - 20.00 setiap harinya. Saat ini terdapat 2 buah mesin penghasil minuman yang dimiliki Kedai Pasti Segar. Berdasarkan pengamatan selama ini, jumlah penjualan minuman harian mengalami peningkatan penjualan dari bulan ke bulan. Setelah lebih dari 2 tahun dimulainya usaha Kedai Pasti Segar, pemilik mulai merasa membutuhkan tambahan mesin untuk mengikuti peningkatan permintaan pasar.

Dari hasil riset, saat ini terdapat jenis baru dari mesin penghasil minuman yang menjadi alternatif selain mesin jenis lama yang sudah lebih dulu dipakai oleh Kedai Pasti Segar. Diketahui oleh pemilik bahwa kedua mesin memiliki harga yang sama, yaitu Rp 10.000.000,00, tetapi memiliki potensi keuntungan per tahun yang berbeda. Dengan mesin baru, potensi keuntungan Rp 4.000.000,00 pada tahun pertama dan terus menurun sebesar Rp 500.000,00 di tahun-tahun berikutnya, sedangkan mesin lama memiliki potensi keuntungan tetap sebesar Rp 3.000.000,00 per tahunnya. Kedua mesin ini memiliki umur pemakaian yang sama, yaitu selama 5 tahun dan tidak memiliki *salvage value* ketika masa pakainya sudah habis. Dalam perhitungan, diasumsikan suku bunga sebesar 10%. Selain dari segi keuntungan per tahun, kriteria lain yang menjadi pertimbangan dalam memilih mesin adalah reputasi vendor pembuat masing-masing jenis mesin dan estetika mesin tersebut. Pemilik Kedai Pasti Segar memerlukan sebuah SPK untuk menentukan apakah dia harus membeli mesin yang sama dengan yang digunakannya sekarang atau membeli jenis baru dari mesin penghasil minuman.

2. Formulasi Masalah

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap suatu permasalahan, kita perlu menstrukturkan permasalahan tersebut. Permasalahan pemilik toko ini dirangkum ke dalam 4 elemen masalah, yaitu *decision maker*, objektif, kriteria performansi, dan alternatif tindakan.

a) Decision Maker

Decision maker adalah seseorang/pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan. Dalam kasus ini, pihak yang berwenang adalah Pemilik Kedai Pasti Segar.

b) Objektif

Objektif adalah hal yang ingin dicapai *decision maker* dalam keputusannya. Dalam kasus ini, objektifnya adalah menentukan mesin mana yang akan dibeli.

c) Kriteria Performansi

Kriteria performansi adalah suatu parameter yang menentukan seberapa baik objektif tercapai. Dalam kasus ini kriteria performansi yang dipakai ada 3, yang dibagi menjadi kriteria objektif dan subjektif sebagai berikut:

- Kriteria Objektif: *Net Present Worth* (NPW)
- Kriteria Subjektif: reputasi vendor dan estetika

d) Alternatif Tindakan

Dalam kasus ini, alternatif yang dimiliki oleh *decision maker* adalah mesin mana yang dapat dibeli untuk menambah kapasitas produksinya, yaitu mesin jenis lama atau jenis baru.

3. Identifikasi Kebutuhan

Setelah masalah terformulasikan ke dalam elemen-elemen masalah, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi kebutuhan *user*. Telah dijelaskan pada modul lalu, bahwa kebutuhan sistem informasi dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan fungsi utama sistem tersebut, yaitu kemampuan yang dapat dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional inilah yang akan menentukan rancangan sistemnya seperti apa. Kebutuhan non fungsional berkaitan dengan properti atau kualitas yang harus dimiliki sistem. Kebutuhan non fungsional dapat diidentifikasi dengan menggunakan PIECES.

Dalam contoh kasus ini, misalnya kebutuhan fungsional sistem yang dirancang adalah sebagai berikut.

- *User* dapat memperoleh rekomendasi keputusan mesin apa yang akan dibeli
- *User* dapat memperoleh nilai dari keuntungan yang dihasilkan setiap mesin
- *User* dapat menginput nilai reputasi vendor dan lama pengiriman mesin
- *User* secara fleksibel dapat mengganti parameter model
- *User* dapat melihat biaya dan keuntungan yang didapat tiap tahunnya dari masing-masing mesin

4. Membuat Model

a) Model matematis

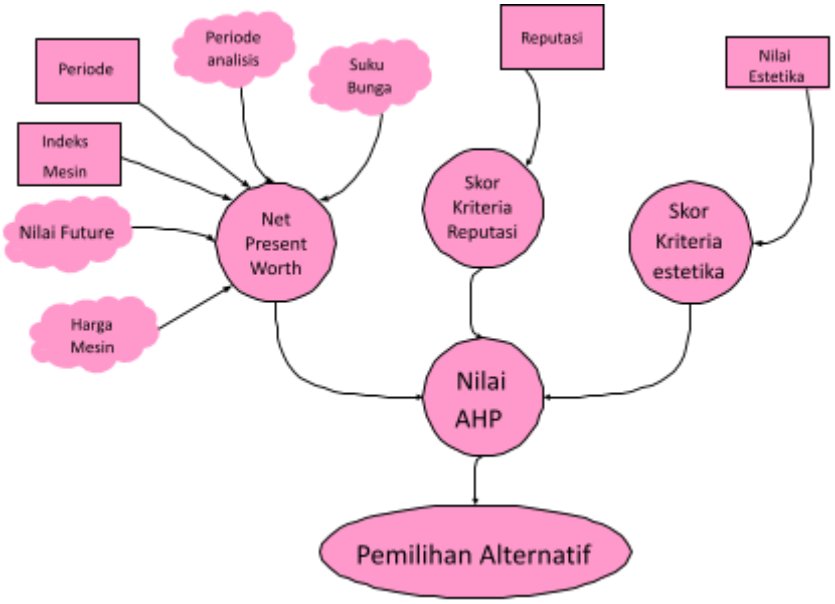
Setelah dilakukannya identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan maupun kepada kebutuhan, akan dilanjutkan kepada pembangunan model matematis untuk kriteria objektif yakni *Net Present Worth* (NPW). Dalam hal ini, akan dituliskan model matematis dengan formula dan keterangan dari variabel maupun parameter yang dapat dilihat di Tabel 5.

Tabel 5 Model *Net Present Worth*

Net Present Worth					
$$NPW = \sum_{t=1}^{n} \frac{F_{xt}}{(1+i)^t} - C_x$$					
Kategori	**Notasi**	**Deskripsi**	**Satuan**	**Nilai**	**Sumber**
Fungsi	NPW	Fungsi *Net Present Worth* alternatif mesin	Rupiah	-	Perhitungan Model
Variabel Keputusan	x	Indeks mesin	-	-	Basis Data
	t	Periode	Tahun	1 s.d. n	Basis Data
Parameter	i	Suku bunga	%	10%	Input
	F_{xt}	Nilai *future* mesin x di periode t	Rupiah		Basis Data
	n	Periode analisis	Tahun	5	Basis Data
	C_x	Harga mesin	Rupiah	-	Basis Data

b) Model Influence Diagram

Setelah dilakukannya perhitungan matematis, maka akan dilanjutkan dengan membuat *influence diagram* dari model AHP yang diberikan oleh Gambar 6.



Gambar 7 *Influence diagram* dari model AHP

Metode AHP yang sudah dibuat *influence diagramnya* kemudian akan dibuat struktur hirarki seperti yang diberikan oleh Gambar 7.

5. Verifikasi Model

Apabila model matematis sudah dibuat, maka langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi atas model tersebut. Verifikasi adalah proses untuk memeriksa apakah model yang sudah dibuat sudah benar secara matematis dan logis (Daellenbach & McNickle, 2005).

$$NPW_x = \sum_{t=1}^{n} \frac{F_{xt}}{(1+i)^t} - C_x$$

$$Rp = \sum_{t=1}^{n} Rp - Rp$$

$$Rp = Rp$$

Karena ruas kanan dan kiri sudah memiliki satuan yang sama, maka disimpulkan model sudah terverifikasi.

6. Desain Sistem

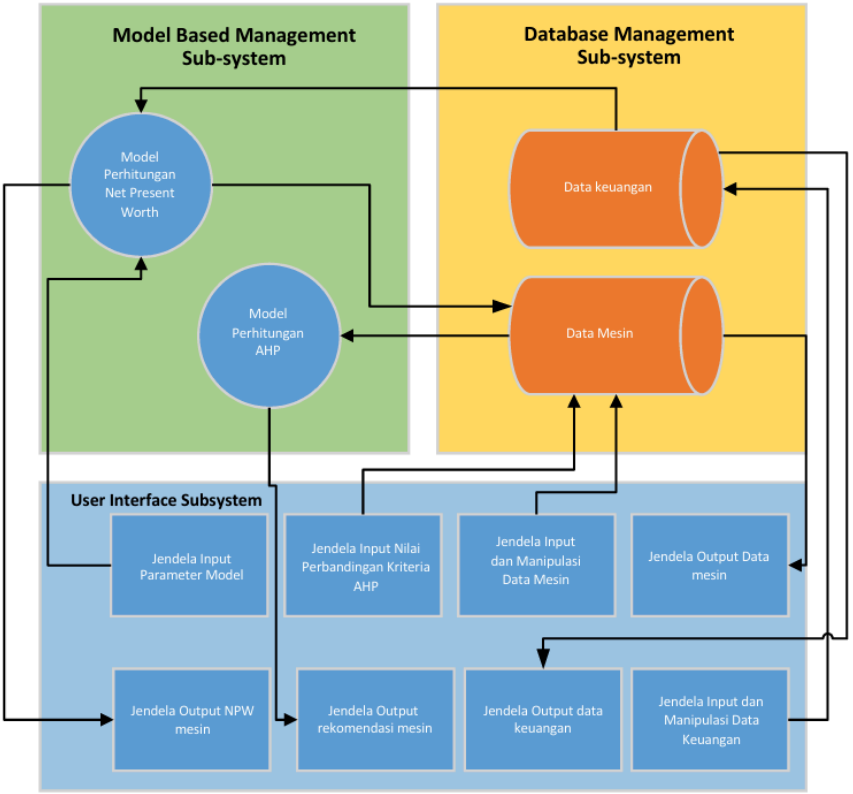
a) Desain sistem secara umum

Desain sistem secara umum diberikan oleh matriks pemetaan kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 6 Matriks pemetaan kebutuhan

Kebutuhan Fungsional	*Data Management Subsystem*	*Model Management Subsystem*	*Knowledge Management Subsystem*	*User Interface System*
User dapat memperoleh rekomendasi keputusan mesin mana yang akan dibeli.		V		V
User dapat memperoleh nilai dari keuntungan total yang dihasilkan setiap mesin.		V		V
User secara fleksibel dapat mengganti parameter model.		V		V
User dapat melihat biaya dan keuntungan yang didapat tiap tahunnya dari masing-masing mesin.	V			V
User dapat menentukan nilai perbandingan antar kriteria model.		V		V

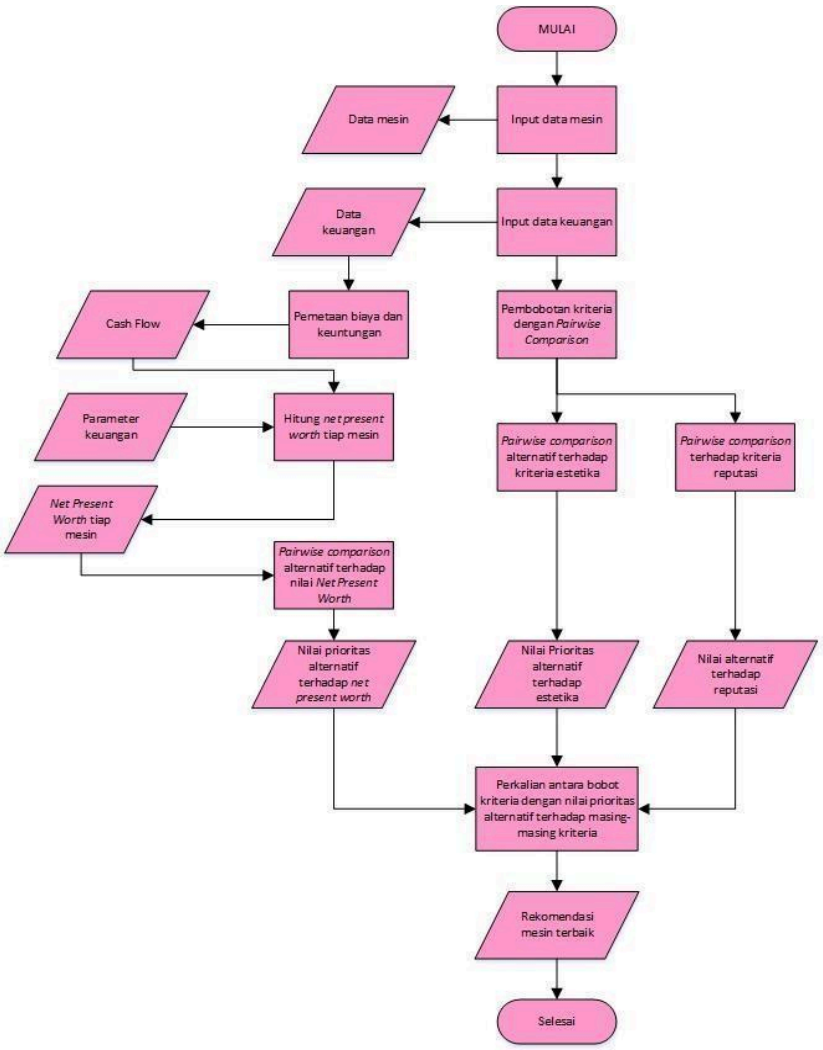
Sedangkan diagram konseptual dari sistem diberikan oleh Gambar 8.



Gambar 8 Diagram Konseptual

b) Desain Proses (*Model management subsystem*)

Untuk desain proses, digambarkan sebuah *flowchart* yang diberikan oleh Gambar 9.



Gambar 9 *Flowchart* proses sistem

c) Desain Data (*Data management subsystem*)

Dalam sistem pendukung keputusan yang dirancang, akan digunakan dua tabel data sederhana yang diberikan oleh Tabel 13 dan Tabel 14.

Tabel 7 Contoh data mesin

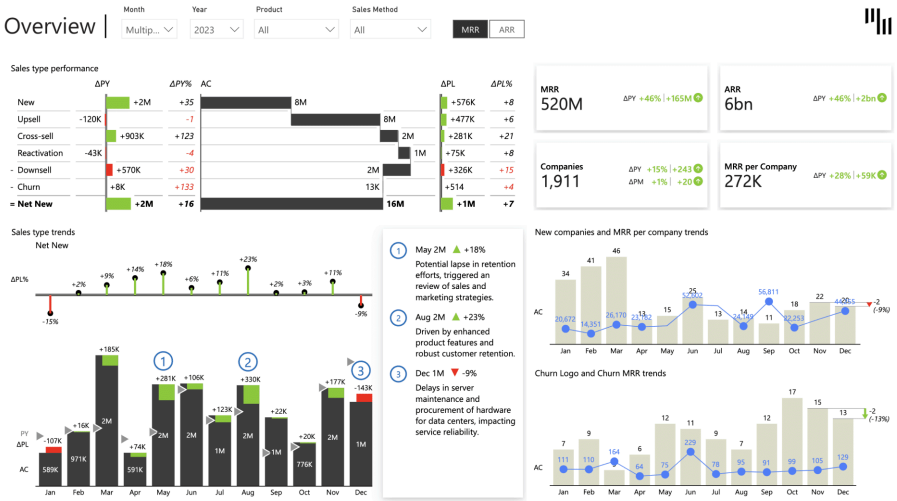
ID_Mesin	Nama_mesin	Nama_vendor	Asal_negara	Tahun_rilis
M001	Mesin_Lama	Simonelli	Amerika	2015
M002	Mesin_Baru	La Spaziale	Itali	2018

Tabel 8 Contoh data keuangan

ID_Transaksi	ID_Mesin	Tahun_transaksi	Nominal
T001	M001	0	-Rp 10.000.000,00
T002	M001	1	Rp 3.000.000,00
T003	M001	2	Rp 3.000.000,00
T004	M001	3	Rp 3.000.000,00
T005	M001	4	Rp 3.000.000,00
T006	M001	5	Rp 3.000.000,00
T007	M002	0	-Rp 10.000.000,00
T008	M002	1	Rp 4.000.000,00
T009	M002	2	Rp 3.500.000,00
T010	M002	3	Rp 3.000.000,00
T011	M002	4	Rp 2.500.000,00
T012	M002	5	Rp 2.000.000,00

d) Desain Antarmuka (*user interface subsystem*)

Desain antarmuka pada hasil akhir sistem pendukung keputusan dapat diilustrasikan oleh gambar berikut.



Gambar 10 Contoh *User Interface* Power BI

Skenario Praktikum

Pada skenario praktikum ini, para praktikan diminta untuk merancang **Decision Support System (DSS)** untuk mendukung proses pengambilan keputusan di **shop floor** menggunakan **Power BI**. DSS ini harus mampu menampilkan informasi operasional secara komprehensif untuk membantu manajemen dalam memonitor kondisi produksi, mengevaluasi performa mesin, serta mengidentifikasi potensi masalah secara cepat. Selain metrik utama OEE, praktikan juga diwajibkan untuk menyediakan **lima metrik tambahan lainnya** yang dapat kalian pilih secara bebas, (contoh: downtime, throughput dan lain-lain). Keberagaman metrik ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih holistik terhadap kondisi shop floor dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait efisiensi dan efektivitas proses produksi.

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan metrik kunci yang wajib disertakan dalam DSS ini. OEE digunakan untuk mengukur seberapa efektif mesin atau peralatan produksi digunakan secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: **Availability**, **Performance**, dan **Quality**.

- **Availability** mengukur persentase waktu mesin benar-benar beroperasi dibandingkan dengan waktu yang direncanakan.
- **Performance** menilai apakah mesin berjalan pada kecepatan idealnya atau lebih lambat.
- **Quality** mengukur rasio produk baik (good output) terhadap total produk yang dihasilkan.

Secara matematis, OEE dihitung menggunakan rumus:

OEE = Availability × Performance × Quality.

Dengan adanya metrik OEE dalam DSS berbasis Power BI, praktikan dapat menganalisis sumber-sumber kehilangan (losses), mengidentifikasi bottleneck, serta memberikan rekomendasi peningkatan efisiensi di area shop floor.

Gambar 11 Contoh dashboard DSS shopfloor

Daftar Pustaka

Beekman, G., & Beekman, B. (2009). *Tommorow's Technology and You 9th Edition.* New Jersey: Pearson Education, Inc.

Brunelli, M. (2014). *Introduction to the Analytic Hierarchy Process.* New York: Springer International Publishing.

Daellenbach, H. G., & McNickle, D. C. (2005). *Management Science: Decision making through system thinking.* New York: Palgrave MacMillan.

Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Working Knowledge: How organizations manage what they know.* Boston: Harvard Business School Press.

Lohuizen, V. (1986). Knowledge management and policymaking. *Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 8*(1), 12-38.

Pick, R. A. (2008). Benefits of Decision Support Systems: Basic Themes. Dalam F. Burstein, & C. W. Holsapple, *Handbook on Decision Support Systems 1* (hal. 719-730). Berlin: Springer.

Saaty, T. L. (2008). *Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World.* Pittsburgh, Pennsylvania: RWS Publications.

Sherman, R. (2015). *Business Intelligence Guidebook: From data integration to analytics.* Waltham: Morgan Kauffman.

Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2009). *Principles of Information Systems: A Managerial Approach.*

Boston: Course Technology Press.

Turban, E. ,. (2007). *Decision Support and Business Intelligence System, 8th Edition.* New Jersey: Prentice Hall.

Wedley, W. C. (1990). Combining Qualitative and Quantitative Factors - An Analytic Hierarchy Approach. *Socio-Economic Planning Sciences*, 57-64.

Whitten, J. L., & Bentley, L. D. (2007). *System Analysis & Design Methods.* New York: McGraw-Hill Irwin

Format Penamaan

Pengolahan data Excel: PPST3_Modul5_KelompokXYY_Pengolahan_Data.xlsx

File Power BI: PPST3_Modul5_KelompokXYY_PoweBI.pbix

File dizip dengan format nama PPST3_Modul5_KelompokXYY